

Aula 12: Inteligência Artificial: Visão Geral e Impacto na Geração de Novos Negócios

Disciplina: Tecnologia, Dados e Negócios

Suely Fischer Omura
suely.omura@fgv.br





Inteligência Artificial

Você sabe quando surgiu a IA?

Linha do Tempo da Inteligência Artificial



1950

Alan Turing cria o "Teste de Turing" para avaliar se uma máquina é capaz de mostrar inteligência humana.



1956

John McCarthy cria o termo "Inteligência Artificial" durante a Conferência de Dartmouth.



1997

O supercomputador Deep Blue, da IBM, derrotou o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov.



2012

O modelo de rede neural AlexNet venceu uma competição de reconhecimento de imagens.



2022

Lançamento da IA generativa ChatGPT pela OpenAI.

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=uMzUB89uSxU>



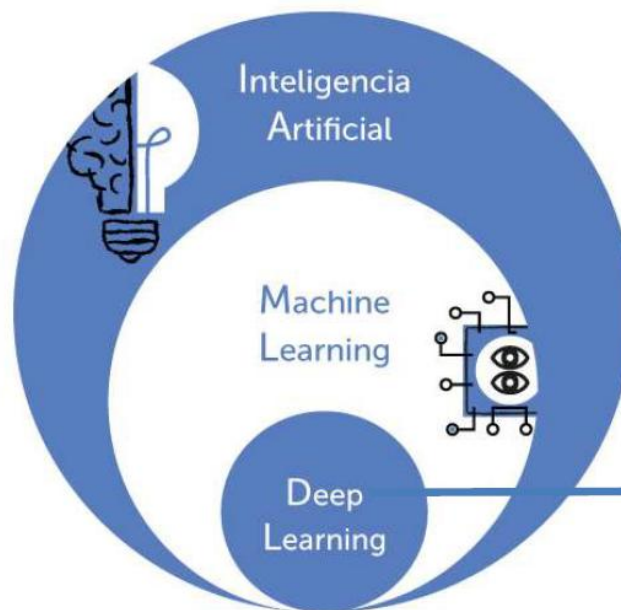
Inteligência Artificial

- ♣ **Inteligência artificial** é o campo da ciência que estuda e desenvolve sistemas capazes de:

- perceber o ambiente
- aprender
- raciocinar
- agir de forma autônoma para alcançar objetivos

- **Exemplos de IA Generativa por uso:**

- **Texto** (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot)
- **Pesquisa** (Perplexity, Elicity, Consensus)
- **Imagem** (Midjourney, Dall·E, Adobe Firefly)
- **Vídeo** (Runway, VEO, Synthesia)
- **Apresentação** (Gamma, Canva AI, Beautiful.ai)
- **Análise documental e gestão do conhecimento** (NotebookLM)



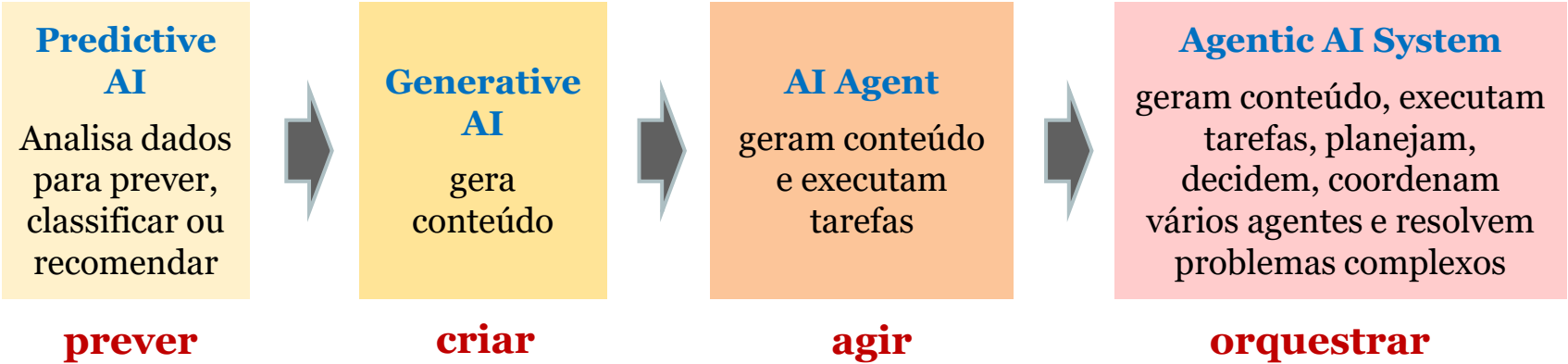
- Engloba uma série de tecnologias, tais como:

IA generativa, LLMs
Base para:
↓
IA agêntica

- **LLMs (*Large Language Models*)** são modelos de IA treinados com enormes volumes de textos para compreender e gerar linguagem natural
→ principal tecnologia por trás da IA Generativa voltada para texto



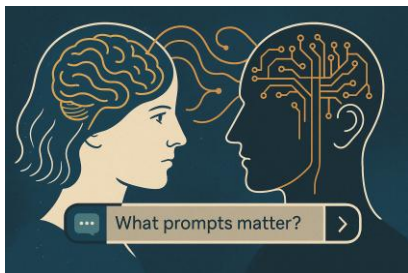
Inteligência Artificial



Aspecto	Gen AI	AI Agent	Agentic AI System
Principal função	Gerar conteúdo	Executar tarefas	Coordenar objetivos complexos
Autonomia	Muito baixa	Média	Alta
Toma decisões?	Apenas responde ao prompt	Decide quais passos executar	Decide, adapta estratégias e coordena diferentes agentes
Interação	Conversacional	Conversacional e operacional	Operacional e colaborativa
Exemplos	ChatGPT, Gemini, Claude	Assistente que agenda reuniões, consulta agenda, envia e-mails e gera relatórios	Sistema que gerencia toda uma cadeia logística ou coordena um processo de atendimento envolvendo diversos agentes especializados



Interação com IA: *Prompt Engineering*



♣ **Prompt eficaz (input) reflete a qualidade da informação obtida (output):**

- ✓ Objetivo
- ✓ Contexto
- ✓ Formato
- ✓ Restrições
- ✓ Exemplos
- ✓ Refinamento





Interação com IA: *Prompt Engineering*

Objetivo do Prompt : buscar informações sobre SI junto à IA generativa!

- **Exemplo de *prompt* fraco:**

- ✓ "Explique sistemas de informação."

- **Exemplo de *prompt* razoável:**

- ✓ "Explique o que são sistemas de informação em linguagem simples para um aluno de Administração."

- **Exemplo de *prompt* eficaz:**

- ✓ Você é professor universitário da disciplina de Sistemas de Informação em um curso de Administração
- ✓ Explique o conceito de Sistemas de Informação para alunos do segundo semestre
- ✓ Considere como fonte de informação o livro de Laudon e Laudon (2022)
- ✓ Sua resposta deve: (a) apresentar uma definição clara; (b) explicar os cinco componentes de um SI; (c) utilizar um exemplo empresarial brasileiro; (d) diferenciar SI de TI; (e) finalizar com um quadro comparativo entre SI e TI
- ✓ Use linguagem didática, evitando excesso de termos técnicos
- ✓ Limite a resposta a aproximadamente 500 palavras

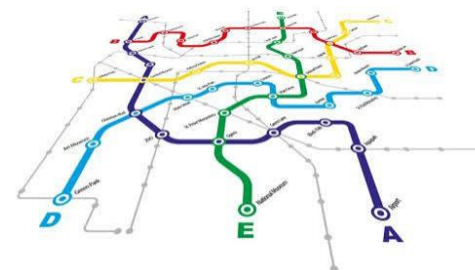


Machine Learning (ML)

- ♣ **Machine Learning** técnica que permite que computadores aprendam padrões presentes nos dados sem serem explicitamente programados para cada situação
 - **Supervisionado:** O modelo é treinado usando dados que já possuem a resposta "correta" (rótulos). Ele descobre o padrão que liga as características do dado à sua respectiva resposta
 - **Não Supervisionado:** Os dados utilizados não possuem rótulos ou respostas prévias. O modelo explora os dados e encontra estruturas, semânticas, semelhanças ou anomalias por conta própria
 - **Por Reforço:** O modelo aprende interagindo com um ambiente dinâmico. Ele recebe "recompensas" ou "punições" baseado nas ações que toma, ajustando seu comportamento para atingir o melhor resultado possível

♣ Aplicações empresariais de ML

- Marketing: recomendação de produtos, *churn**, campanhas
- Finanças: fraude, crédito, previsão financeira
- RH: rotatividade, recrutamento
- Operações: manutenção preditiva, previsão de demanda
- Logística: roteirização, estoques
- Saúde: diagnóstico, previsão de risco





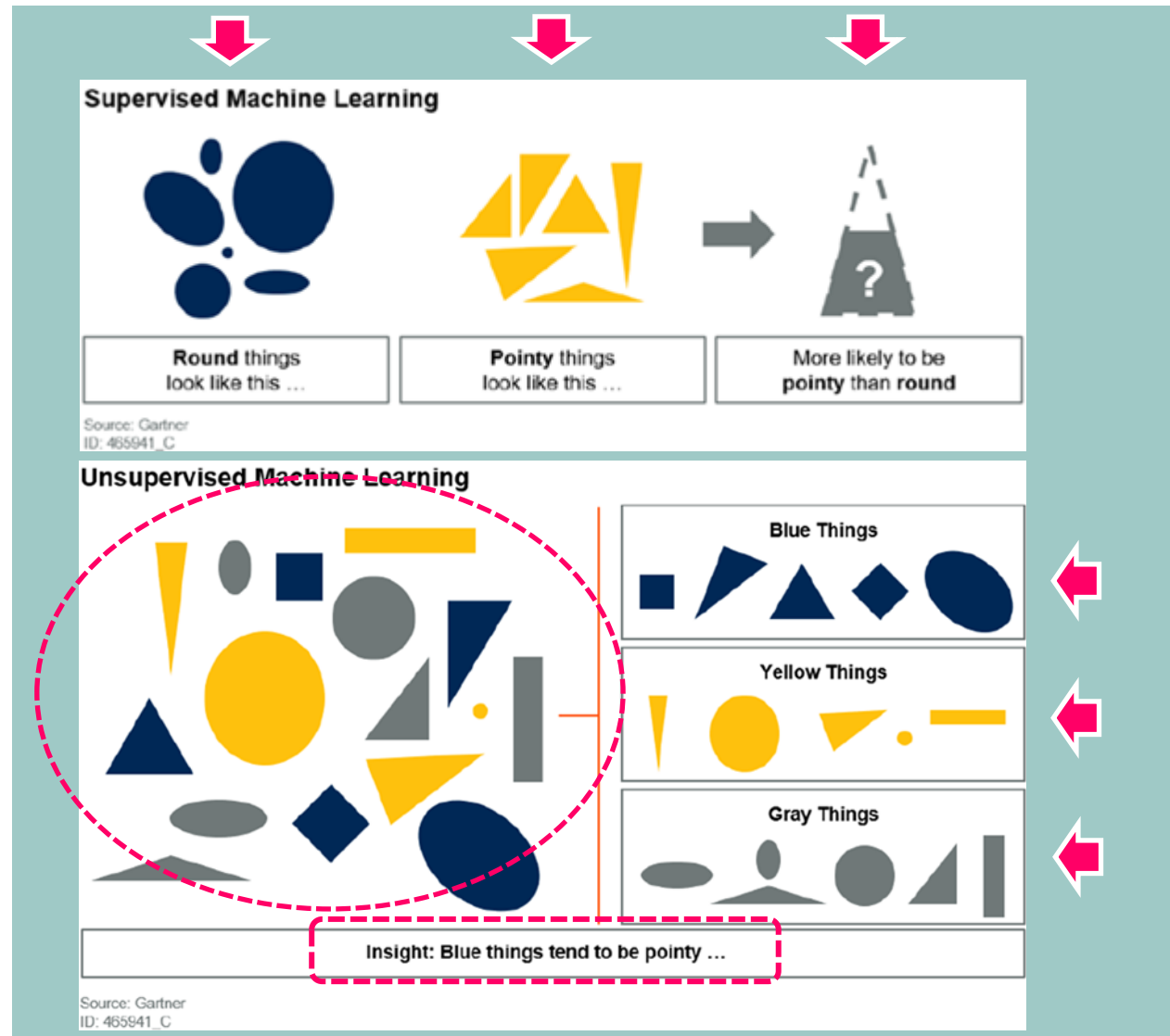
ML: Supervisionado vs. Não Supervisionado

■ Usos:

- ✓ Identificação
- ✓ Classificação
- ✓ Previsão



- ✓ Identificação
- ✓ Classificação
- ✓ Segmentação
- ✓ Agrupamento

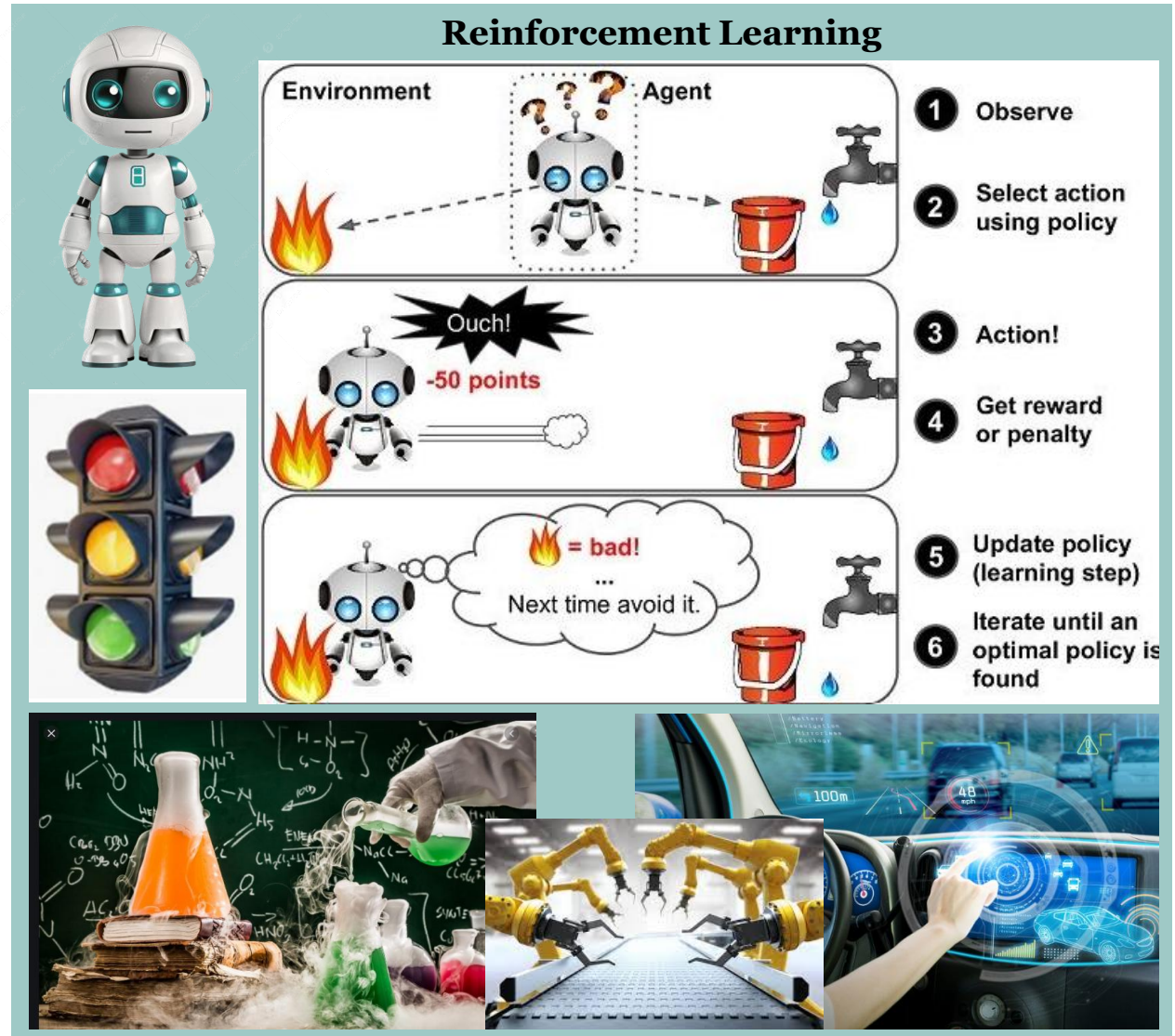




ML: Aprendizado por Reforço

■ Usos:

- ✓ Minimizar a desaceleração de um trabalho
- ✓ Design de um controlador de semáforo para resolver um problema de congestionamento
- ✓ Treinar um robô para aprender políticas
- ✓ Otimização de reações químicas
- ✓ Ensinar um carro a estacionar sozinho





Deep Learning (DL)

- **Deep Learning** é uma subárea de *Machine Learning* que usa redes neurais artificiais com muitas camadas para aprender padrões complexos
- **Exemplos:** modelos que analisam imagens médicas, auxiliando no diagnóstico de doenças, ChatGPT

Modelo Mais Simples (3 camadas)

INPUT



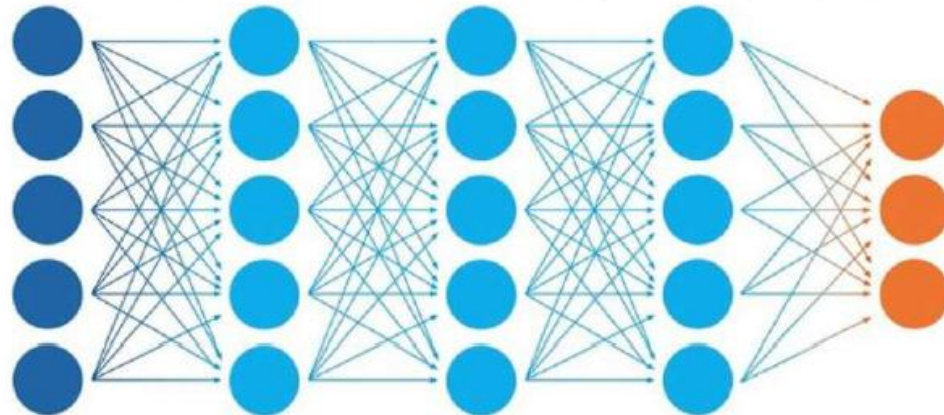
→ Processamento →

OUTPUT

Camada de entrada

Camada oculta múltipla

Camada de saída



Camada 1:
detecta
bordas

Camada 2:
detecta
formas

Camada 3:
reconhece partes
(olhos, orelhas)

Camada 4:
reconhece
formato do nariz

É
provável
que seja
um gato!



IA: Conceitos Importantes

♣ Diferença entre algoritmo, *features*, parâmetros e modelo de IA:

- *Features* são variáveis consideradas pelos modelos para aprender, fazer previsões, tomar decisões
- *Algoritmo* é uma sequência de instruções bem definidas para resolver um problema
- *Parâmetros* são valores internos que o modelo aprende durante o treinamento
- *Modelo de IA* é o resultado do treinamento de um algoritmo com dados, onde os parâmetros foram ajustados para realizar uma tarefa

Exemplo Netflix

Features: as variáveis de entrada que o modelo usa para aprender (gênero do filme, ano de lançamento, duração, avaliações, horário)

Algoritmo: o processo de aprendizado usado (ex.: rede neural que aprende padrões complexos entre usuários e filmes)

Parâmetros: valores internos ajustados durante o treinamento (ex.: pesos que determinam o quanto cada variável [gênero, avaliação de outros usuários] influencia a recomendação)

Modelo: resultado final após o treinamento: um sistema capaz de calcular a probabilidade de um usuário gostar de um filme e retornar os mais prováveis como recomendação

features + parâmetros → score por filme → ranking → recomendação



IA: Geração de Novos Negócios

"Se a inteligência artificial desaparecesse hoje, quais empresas deixariam de existir?"



- ♣ **Como a IA gera novos negócios?** Por meio de **novos produtos** (ex.: ChatGPT), **novos serviços** (ex.: diagnóstico médico assistido), **novas plataformas** (ex.: Uber) e **novos ecossistemas** (ex.: empresas deixam de vender produtos e passam a oferecer dados, serviços, plataformas, APIs, IA como serviço)
- ♣ **Pessoas + Processos + Dados + Tecnologia → Valor com IA**
- O valor manifesta-se em ganhos de eficiência, inovação, personalização, novos produtos e novos modelos de negócio



IA: Aplicações em Negócios

- **Financeiro:** Detecção de fraudes, aprovação de crédito, análise de risco de portfólio, Chatbot bancário 24h
- **Agronegócio:** Detecção de pragas, previsão de safra, gestão de colheita, monitoramento climático preditivo
- **Saúde:** Leitura de exames de imagem, monitoramento de pacientes, triagem de sintomas, medicina preventiva personalizada
- **Educação:** Tutores virtuais personalizados, recomendação de conteúdo por desempenho, correção automática de redações, detecção de dificuldades de aprendizagem

- **Varejo e E-Commerce:** Sistemas de recomendação, previsão de demanda e estoque, chatbot de atendimento, precificação dinâmica
- **Tecnologia:** GitHub Copilot (geração de código), Lovable (apps no-code), busca semântica em documentos, agentes autônomos (IA agêntica)

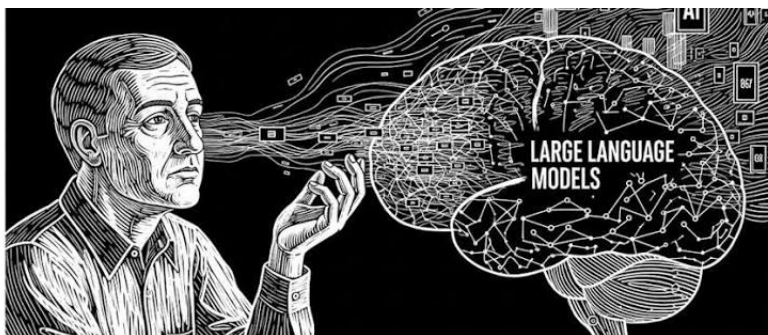




IA: Desafios Técnicos e Estratégicos

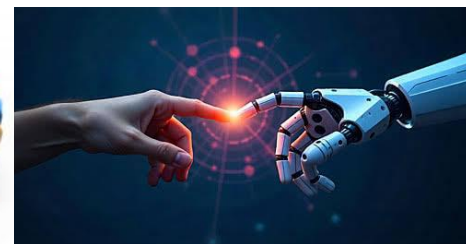
♣ **Desafios Técnicos:**

- Qualidade dos dados
- Complexidade dos modelos
- Custo de treinamento
- Interpretabilidade dos modelos
- Escassez de talentos qualificados para desenvolver
- Literacia em IA (usuários)
- Infraestrutura tecnológica
- Integração com sistemas legados
- Escalabilidade e segurança
- Atualização e manutenção contínua



♣ **Desafios Estratégicos:**

- **Alinhamento estratégico** - uso de acordo com objetivos estratégicos claros
- **Mensuração do ROI** - benefícios nem sempre são imediatos ou facilmente quantificáveis
- **Reestruturação Organizacional** - expansão da IA agêntica poderá provocar mudanças profundas na forma como as organizações se estruturam e operam; relação humano - IA

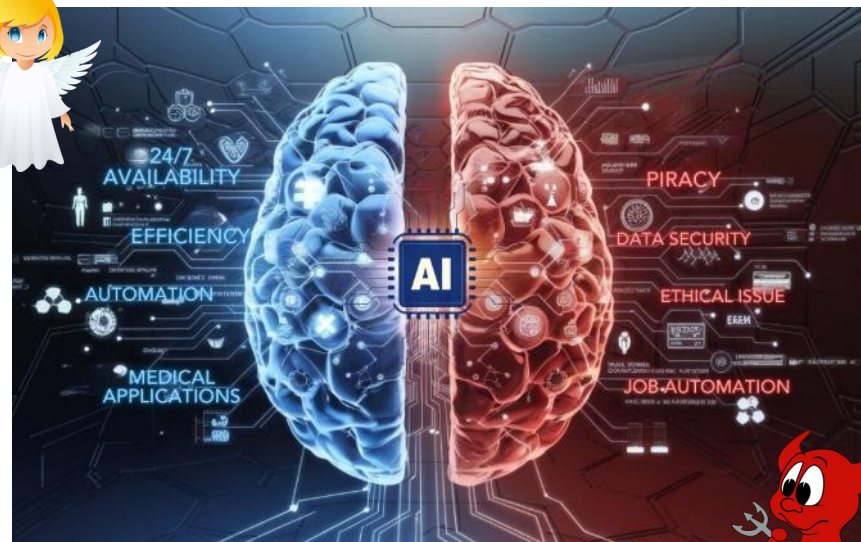




IA: Impacto nos Negócios

♣ Benefícios da IA nos Negócios

Internos	Externos
Redução de custos	Personalização
Produtividade	Experiência do cliente
Velocidade	Novos mercados
Automação	Novos produtos
-	Inovação



♣ Potenciais Consequências Negativas da IA nos Negócios

Econômicos	Organizacionais	Sociais	Éticos
Substituição de empregos	Dependência tecnológica	Vieses	Privacidade e segurança
Concentração de mercado	Erosão do conhecimento	Discriminação	Transparência
Impactos ambientais	Manipulação	Exclusão digital	Responsabilidade
-	Disrupção em relacionamentos	-	Explicabilidade



IA: Controvérsia (Humanos vs. IA)

A IA substitui gestores humanos?

IA faz melhor	Humanos fazem melhor
Analisar milhões de dados	Julgamento de valores, moral, <i>sensemaking</i>
Reconhecer padrões	Negociação
Previsão	Criatividade
Automação	Liderança
Otimização	Ética

- A IA não representa apenas uma nova tecnologia. Ela redefine a forma como as empresas criam, entregam e capturam valor → **Colaboração Humano-IA**
- Organizações capazes de integrar IA à estratégia e ao modelo de negócio tendem a desenvolver vantagens competitivas sustentáveis, desde que conciliem inovação, governança, responsabilidade e ética





Atividade em Sala de Aula: Debate

- Debate (15 min preparo /15 min discussão): “A IA é boa ou ruim para a sociedade? Por que?”
- Formar 2 grupos: grupo A defende (argumenta os benefícios), grupo B critica (argumenta os riscos). Não vale usar o material dos slides. Usem fontes externas!



Leitura Complementar

Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2018). *Prediction machines: The simple economics of artificial intelligence*. Harvard Business Review Press.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). *Machine, platform, crowd: Harnessing our digital future*. W. W. Norton & Company.

Oliveira, F. E. T., Francisco, E. R., & Terlizzi, M. A. (2026). Um modelo para líderes impulsionarem a maturidade em inteligência artificial e big data. *GV-executivo*, 25(2), 1–16.
<https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/>

Russell, S. J., & Norvig, P. (2022). Inteligência artificial. LTC. Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108–116.

Sapkota, R., Roumeliotis, K. I., & Karkee, M. (2026). AI Agents vs. Agentic AI: A Conceptual taxonomy, applications and challenges. *Information Fusion*, 126(May 2025). <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2025.103599>